

CAHIER DES CHARGES — PROJET DE JEU

Nom de travail : à définir

Jeu social multijoueur de stratégie légère, inspiré de l'esprit de MiniVille / AntiVille. Le joueur possède une ville qui évolue grâce aux interactions des joueurs, participe à la vie de son pays et prend chaque semaine des décisions diplomatiques à l'échelle internationale.

1. Vision et objectifs

Trois échelles : ■■ Ville → ■■ Pays → ■ Monde.

- Jeu très simple à comprendre et jouable en environ 2 à 5 minutes par jour.
- Compétition sociale forte sans système militaire complexe.
- Progression visuelle automatique des villes.
- Rivalités entre joueurs au niveau des villes et rivalités entre pays à l'international.
- Le jeu doit rester accessible sur mobile et PC.

2. La ville

Chaque compte possède une seule ville. À la création du compte, le joueur choisit le nom de sa ville et son pays.

Statistiques principales : ■ Population, ■ Influence, ■ Activité, niveau visuel de la ville.

Évolution visuelle indicative : Hameau → Village → Bourg → Ville → Grande ville → Métropole. Les seuils exacts seront équilibrés pendant les tests.

3. Population et connexions

Règle fondamentale : une connexion d'un joueur à une ville peut faire augmenter la population de cette ville de **+1 habitant**.

Pour éviter les abus, une même personne ne peut contribuer qu'une seule fois par jour à une même ville. Le système doit enregistrer les connexions quotidiennes et empêcher les répétitions artificielles.

La croissance d'une ville repose donc sur sa capacité à attirer des joueurs, ce qui crée naturellement un mécanisme de recrutement et de partage.

4. Influence

L'influence représente le poids social d'une ville et est distincte de la population.

Chaque joueur dispose de **5 actions d'influence par jour**. Une action permet d'influencer une autre ville et lui apporte par exemple +1 influence.

Le nombre exact et la valeur des actions pourront être ajustés lors de l'équilibrage.

5. Actions AntiVille

Le système AntiVille permet de créer des rivalités entre villes, sans guerre militaire à l'intérieur d'un pays.

Actions de base :

- ■ Grève : bloque ou réduit temporairement la réception/production d'influence d'une ville.
- ■ Contamination : fait perdre un nombre limité d'habitants.
- ■ Propagande : réduit l'influence d'une ville ou applique un malus temporaire.

Protection progressive contre le harcèlement

Une ville ne doit pas pouvoir être bloquée en permanence par un seul joueur. Les effets AntiVille doivent donc suivre une échelle progressive dépendant notamment de la taille de la ville, de la fréquence des attaques reçues et du même attaquant.

- Une ville petite doit être protégée contre les pertes trop importantes.
- Une même ville ne peut pas recevoir indéfiniment le même type d'attaque.
- Les attaques répétées contre une même cible doivent produire des effets de plus en plus faibles et/ou imposer un temps de récupération.
- Les effets doivent être proportionnels à la taille de la ville afin qu'une petite ville ne puisse pas être détruite par une action destinée à une métropole.
- Une protection temporaire peut être appliquée après plusieurs attaques consécutives.

Exemple de principe à tester : première attaque = effet normal ; deuxième attaque récente = effet réduit ; attaques suivantes = effet fortement réduit ou bloqué temporairement. Les coefficients exacts seront définis lors du balancing.

6. Jumelages

Le jumelage est une relation entre deux villes. Il ne s'agit pas d'une réserve de 3 actions quotidiennes.

- Chaque compte peut posséder un nombre limité de jumelages actifs, à définir.
- Le joueur peut proposer un jumelage à une autre ville.
- Le jumelage n'est actif que si les deux joueurs l'acceptent.
- Le joueur peut modifier ses jumelages et remplacer une ville par une autre.
- Les jumelages peuvent être nationaux ou internationaux.
- Un jumelage actif peut donner un petit bonus quotidien lorsque les deux joueurs sont actifs.

Le nombre exact de jumelages sera déterminé après les premiers tests ; l'objectif est de créer de vraies relations entre joueurs sans transformer le système en gestion complexe.

7. Publicités et premium — à définir plus tard

Ce chapitre est volontairement laissé ouvert. Les pistes envisagées sont : publicités donnant de petites actions supplémentaires, visite discrète sans contribution de population, et abonnement sans publicité. Aucun avantage acheté ne doit directement vendre la victoire.

8. Pays

Lors de la création du compte, le joueur choisit un pays. Chaque ville appartient à un pays.

Statistiques nationales : population totale, influence totale, connexions/activité quotidiennes, ressources, technologies, avantages nationaux, puissance et classement mondial.

9. Activité et connexions quotidiennes

La puissance d'un pays ne doit pas dépendre uniquement du nombre total d'habitants. Le jeu doit suivre les **connexions quotidiennes** afin de mesurer l'activité réelle.

Un grand pays rempli de comptes inactifs ne doit donc pas automatiquement dominer un petit pays très actif.

10. Ressources nationales

Les pays développent collectivement des ressources. Le nombre de points de ressources produits dépend de la taille du pays et de son activité.

Principe : plus un pays possède de citoyens actifs, plus il peut produire de points de ressources, avec un système d'échelle adapté à la taille du pays.

Ressources initiales possibles : ■■■ Industrie, ■ Technologie, ■ Culture, ■ Commerce. D'autres ressources pourront être ajoutées plus tard.

Le système doit éviter que le simple nombre de comptes rende les très grands pays systématiquement imbattables.

11. Vote hebdomadaire de développement

Chaque semaine, chaque joueur choisit la ressource que son pays doit développer.

Exemple : ■ Technologie / ■■■ Industrie / ■ Culture / ■ Commerce.

Le résultat national est proportionnel aux votes de la population. Si 48 % des votes vont à la Technologie, environ 48 % des points de développement disponibles cette semaine sont affectés à la Technologie.

Les points produits dépendent donc de deux éléments : **la quantité de ressources produite par le pays et le ratio de votes.**

12. Technologies et effets visuels

Les technologies ne doivent pas être uniquement des bonus statistiques. Elles peuvent débloquent des effets visuels visibles dans les villes.

- ■■■ Météorologie : pluie, nuages, orages.
- ■■■ Climat : tempêtes et événements météorologiques.
- ■ Écologie : végétation, arbres, parcs.
- ■ Spatial : fusées, satellites, événements spatiaux.
- ■ IA : éléments futuristes, drones, bâtiments technologiques.
- ■ Énergie : infrastructures et effets électriques.
- ■ Culture : festivals, feux d'artifice, monuments.

Certains effets peuvent être visibles par les autres joueurs lorsqu'ils visitent une ville. Ils doivent rester principalement visuels ou apporter des effets légers et temporaires.

13. Avantages nationaux

Les ressources peuvent servir à développer des avantages nationaux.

- ■■■ Prestige : bonus d'influence.
- ■■■ Industrie : production de ressources améliorée.
- ■ Technologie : accès à des technologies et effets supplémentaires.
- ■■■ Défense : meilleure résistance pendant les rivalités internationales.
- ■ Culture : événements et éléments visuels supplémentaires.
- ■ Commerce : meilleurs échanges internationaux.

Les pays peuvent développer des profils différents selon les décisions de leurs citoyens.

14. Président

Le joueur dont la ville est **#1 de son pays** devient automatiquement président de ce pays.

Le président est avant tout un statut prestigieux et un rôle politique léger. Il ne doit pas pouvoir contrôler seul le pays.

- ■ Proposer une orientation nationale.
- ■ Proposer une alliance.
- ■■■ Proposer une paix.
- ■■■ Proposer une attaque/rivalité.

- Être mis en avant dans le pays et dans l'historique des présidents.

Les grandes décisions restent soumises au vote des citoyens.

15. Décisions internationales hebdomadaires

Chaque joueur dispose chaque semaine d'un choix diplomatique.

Il peut choisir, selon les relations disponibles : ■ Alliance, ■■ Paix, ■■ Attaque/Rivalité, éventuellement ■ Embargo.

Les décisions de tous les joueurs sont agrégées. Le président peut proposer une orientation, mais ne décide pas seul.

16. Rivalité internationale / guerre

La guerre internationale est une compétition entre pays et non une simulation réaliste de guerre.

Les attaques ont lieu selon le cycle hebdomadaire. Une guerre peut durer une semaine et mobiliser les citoyens des pays concernés.

Exemple principal du cahier des charges : ■■ France ■■ ■■ Allemagne.

Le résultat dépend notamment de l'activité quotidienne, de l'influence, des ressources, des technologies, des avantages nationaux, de la mobilisation et des alliances.

17. Alliances et coalitions

Plusieurs pays peuvent s'allier. Les coalitions permettent aux petits pays de résister aux grands.

Le système doit empêcher une coalition de 10 pays d'écraser automatiquement un seul pays. Des plafonds de puissance engagée, des rendements décroissants et des bonus défensifs peuvent être utilisés.

Le nombre de pays participants ne doit donc pas être le seul facteur déterminant.

18. Coût et équilibre des guerres

Les guerres doivent avoir un coût en ressources afin qu'un pays ne puisse pas attaquer tout le monde sans conséquence.

Un système de fronts multiples peut réduire progressivement l'efficacité d'un pays lorsqu'il participe à trop de guerres simultanément.

Le pays attaqué peut recevoir un bonus défensif et les petits pays peuvent bénéficier de mécanismes de rattrapage.

19. Récompenses

Les récompenses possibles d'une victoire sont : prestige, ressources, bonus temporaires, progression du classement et éventuellement accès temporaire à certains avantages.

Une défaite ne doit pas détruire les villes ni effacer des mois de progression.

20. Malus et événements

Les pays peuvent subir des événements temporaires : crise économique, épidémie, crise énergétique, tempête, etc.

Ils peuvent également bénéficier d'événements positifs : boom technologique, festival culturel, découverte scientifique, etc.

Les événements doivent créer de l'activité et des moments mémorables sans être trop punitifs.

21. Classements

- ■■ Classement des villes du pays.
- ■ Classement mondial des villes.
- ■■ Classement mondial des pays.
- ■ Classement/historique des présidents.

- ■ Classement de l'activité.

22. Journal mondial

Un journal synthétise les événements importants : nouveaux présidents, guerres, alliances, technologies débloquées, événements météorologiques, changements de classement et grandes victoires.

23. Notifications et rivalités

- ■ Tu viens de perdre ta place #1.
- ■ Tu es maintenant président.
- ■■ Ton pays entre en rivalité avec l'Allemagne.
- ■ Ton pays vient de débloquer une technologie.
- ■ Ton pays est en train de perdre la guerre.
- ■ Ton rival vient de te dépasser.

24. Viralité

Chaque ville doit disposer d'une page partageable. Le joueur doit pouvoir partager des événements : passage #1, accession à la présidence, victoire internationale, appel à la mobilisation, etc.

Les liens de partage doivent renvoyer directement vers la ville ou l'événement concerné.

25. Amis et suivi

Les joueurs peuvent suivre leurs amis, consulter leurs villes et voir leurs classements. Les relations sociales doivent rester simples.

26. Anti-triche

- Toutes les actions importantes sont validées côté serveur.
- Une seule connexion comptabilisée par joueur et par ville sur la période quotidienne prévue.
- Détection des comportements automatisés et répétitifs.
- Protection contre les créations massives de comptes.
- Limitation du multi-compte abusif.

27. Architecture technique envisagée

- Frontend : Next.js / React.
- Backend et base de données : Supabase / PostgreSQL.
- Authentification : Supabase Auth.
- Hébergement possible : Vercel + Supabase.
- Objectif : architecture suffisamment simple pour être développée avec l'aide d'une IA de programmation.

28. Tables de données principales

users : id, pseudo, country_id, city_id, dates.

cities : id, nom, owner_id, country_id, population, influence, activité, niveau.

countries : id, nom, population, influence, activité, ressources, technologies, avantages, president_id.

twinning : city_id, target_city_id, statut d'acceptation, dates.

daily_actions : joueur, date, influences utilisées, grève, contamination, propagande, connexions.

weekly_votes : joueur, semaine, choix de ressource, choix diplomatique.

wars : attaquant, défenseur, début, fin, puissance, résultat, statut.

alliances : pays A, pays B, dates, statut.

29. Boucle de jeu

Chaque jour — 2 à 5 minutes : connexion → visites → +1 population par connexion autorisée → 5 influences → AntiVille → gestion des jumelages → classement → événements.

Chaque semaine : vote de développement → décision diplomatique → résultats nationaux → nouvelles ressources/technologies → éventuelle attaque → rivalité internationale.

En cas de guerre : mobilisation quotidienne, évolution du rapport de force, événements, résultat en fin de période.

30. MVP recommandé

Le premier prototype doit rester volontairement plus petit que le jeu final.

- Ville + population + influence.
- 1 connexion par joueur et par ville par jour donnant +1 population.
- 5 actions d'influence quotidiennes.
- 3 actions AntiVille : grève, contamination, propagande.
- Protection progressive AntiVille.
- Jumelage avec acceptation des deux villes.
- Classement des villes.
- Évolution visuelle de la ville.
- Pays + activité quotidienne.
- Vote hebdomadaire de ressource avec ratio de votes.
- Ressources nationales.
- Président = ville #1 du pays.
- Décision diplomatique hebdomadaire.
- Rivalité France ■■ / Allemagne ■■ pour le premier scénario de test.

À ajouter ensuite : technologies visuelles avancées, alliances, coalitions, projets nationaux, journal mondial, événements, personnalisation, monétisation et statistiques avancées.

31. Principes d'équilibrage

- Ne jamais permettre à un joueur seul de détruire durablement une autre ville.
- L'activité quotidienne doit compter davantage que le simple nombre de comptes créés.
- Les grands pays ne doivent pas être automatiquement imbattables.
- Les petits pays doivent pouvoir gagner grâce à leur activité, leurs alliances et leur stratégie.
- Les achats ne doivent pas directement acheter la victoire.
- Les décisions hebdomadaires doivent avoir un impact réel mais compréhensible.
- Les effets visuels doivent rendre les technologies amusantes et visibles.
- Le joueur doit pouvoir comprendre les actions principales en moins d'une minute.

32. Résumé du concept

Le cœur du jeu : chaque joueur développe une ville, attire des habitants grâce aux connexions des autres joueurs, utilise quotidiennement son influence et ses actions AntiVille, et cherche à devenir la meilleure ville de son pays.

La meilleure ville devient présidente du pays. Chaque semaine, tous les citoyens choisissent une ressource à développer et participent aux décisions internationales. Les pays développent ainsi des technologies et avantages différents, peuvent s'allier, faire la paix ou entrer en rivalité.

Les rivalités internationales donnent au jeu son échelle mondiale, tandis que la compétition entre villes fournit l'objectif individuel permanent.

Promesse : un jeu extrêmement simple au niveau du clic, mais dont les interactions entre joueurs, villes, présidents et pays créent progressivement une histoire mondiale unique.